Laboratorio 3: Primeros pasos con el DOM

JavaScript básico aplicado a HTML · Introducción guiada

Objetivo: entender cómo JavaScript encuentra y modifica elementos de una página web. Se comienza sin eventos y se introduce el primer clic solo después de practicar selectores, texto, estilos y campos.

Cómo trabajar

Descomprime el paquete, abre index.html, selecciona un ejercicio, edita el archivo .js correspondiente en VS Code, guarda y recarga el navegador. Para ver console.log() o errores, abre F12 > Consola.

Qué es el DOM

El DOM (Document Object Model) es la representación que el navegador construye a partir del HTML. JavaScript puede buscar elementos de esa página y cambiar lo que se muestra.

Un id identifica un elemento concreto. Ejemplo HTML: <h2 id="titulo">Hola</h2>. Para encontrarlo en JavaScript: document.querySelector("#titulo"). El símbolo # significa buscar por id.

Primer ejemplo explicado

1. const titulo = document.querySelector("#titulo");

2. console.log(titulo.textContent); // lee el texto

3. titulo.textContent = "Nuevo título"; // cambia lo que se ve

El archivo JavaScript se conecta al HTML mediante una etiqueta script con defer. Ya está configurado en cada ejercicio.

Tu primer evento, más adelante

En el ejercicio 08 conocerás addEventListener. Su forma es: boton.addEventListener("click", function () { /* instrucciones */ });. Significa: cuando alguien haga clic, ejecuta las instrucciones dentro de las llaves.

Ejercicios paso a paso

01. HTML y JavaScript conectados

Aprenderás: Conocer id, script defer y consola

• 1: Muestra otro mensaje en la consola.

• 2: Muestra el texto "Estoy aprendiendo DOM".

02. Seleccionar un elemento

Aprenderás: document.querySelector y selectores por id

• 1: Selecciona el elemento #subtitulo y guárdalo en una variable.

• 2: Muestra ese elemento en la consola.

• 3: Selecciona nuevamente #titulo y muestra su etiqueta con .tagName.

03. Leer el texto de HTML

Aprenderás: textContent para consultar

• 1: Selecciona #precio.

• 2: Muestra su texto usando .textContent.

• 3: Muestra un mensaje que combine los textos de producto y precio.

04. Cambiar textos de una página

Aprenderás: Asignar textContent

• 1: Selecciona #mensaje.

• 2: Cambia su texto a "Ya puedo modificar HTML desde JavaScript".

• 3: Cambia nuevamente el título #saludo por "Mi primera página dinámica".

05. Seleccionar varios elementos

Aprenderás: querySelectorAll y for...of

• 1: Recorre articulos usando for...of.

• 2: Muestra el texto de cada artículo en consola.

• 3: Cambia el texto de cada artículo para que comience con "Producto: ".

06. Cambiar estilos sencillos

Aprenderás: style y classList

• 1: Cambia el color de fondo de #aviso a "lightyellow".

• 2: Selecciona #nota y añade la clase CSS "resaltado" con classList.add().

• 3: Comprueba en pantalla los dos cambios.

07. Leer un campo de entrada

Aprenderás: input.value

• 1: Selecciona #resultado.

• 2: Muestra en el párrafo el texto "Nombre inicial: " seguido del valor del campo.

• 3: Cambia desde JavaScript el valor del input a "Carlos".

08. Mi primer botón

Aprenderás: addEventListener("click", ...) explicado paso a paso

Primero ejecuta el ejemplo completo sin modificarlo. Haz clic en el botón y observa el cambio. Después realiza las tareas.

• 1: Cambia el mensaje mostrado después del clic.

• 2: Añade un console.log() dentro de la función para registrar cada clic.

• 3: Cambia el color del texto #estado dentro de esa misma función.

09. Botón que lee un input

Aprenderás: Combinar click, value y textContent

• 1: Cambia el saludo para que diga "Bienvenido/a, NOMBRE".

• 2: Usa .trim() para quitar espacios al inicio y al final.

• 3: Si el nombre está vacío, muestra "Escribe tu nombre".

10. Mini reto: cambiar una ficha

Aprenderás: Integrar selección, texto, estilo y un clic

• 1: Agrega un evento click al botón, como en el ejercicio 08.

• 2: Dentro del evento cambia el nombre a "Teclado mecánico".

• 3: Cambia el precio a "Precio: $45.00".

• 4: Cambia el color del título a "darkgreen".

• 5: Muestra "Ficha actualizada" en consola después del clic.

Recordatorios útiles

Si no aparece el cambio, revisa que hayas guardado el archivo .js y recargado la página. Si querySelector devuelve null, revisa el id escrito en el HTML. Usa textContent para insertar texto, no innerHTML.

Después de este laboratorio

Podrás continuar con el laboratorio de DOM y eventos más completo, que incluye contadores, formularios, creación de elementos y filtros.